

Universidad Austral
Facultad de Ingeniería
Departamento de Computación

Sistemas Distribuidos

Clase 13— Resiliencia y tolerancia a fallas

Documento

Equipo docente
19 de abril de 2026

1 Indicaciones generales

Resolver cada ejercicio explicitando, cuando corresponda, el esquema problema–fallas–garantía–solución–trade-off.

2 Ejercicios y respuestas orientativas

Ejercicio

1. Explicar con tus palabras el problema distribuido central de la clase 13.

Respuesta orientativa

Respuesta orientativa: el estudiante debería conectar el enunciado con el tema “Resiliencia y tolerancia a fallas”, distinguir síntoma de causa y justificar una decisión de diseño razonable.

Ejercicio

2. Identificar dos fallas plausibles para el tema “Resiliencia y tolerancia a fallas”.

Respuesta orientativa

Respuesta orientativa: el estudiante debería conectar el enunciado con el tema “Resiliencia y tolerancia a fallas”, distinguir síntoma de causa y justificar una decisión de diseño razonable.

Ejercicio

3. Explicar qué observación podría hacer un cliente y por qué no alcanza para inferir la causa exacta.

Respuesta orientativa

Respuesta orientativa: el estudiante debería conectar el enunciado con el tema “Resiliencia y tolerancia a fallas”, distinguir síntoma de causa y justificar una decisión de diseño razonable.

Ejercicio

4. Aplicar el esquema problema-fallas-garantía-solución-trade-off a un caso simple vinculado al tema.

Respuesta orientativa

Respuesta orientativa: el estudiante debería conectar el enunciado con el tema “Resiliencia y tolerancia a fallas”, distinguir síntoma de causa y justificar una decisión de diseño razonable.

Ejercicio

5. Describir un ejemplo donde una solución correcta introduce un costo visible para el usuario u operador.

Respuesta orientativa

Respuesta orientativa: el estudiante debería conectar el enunciado con el tema “Resiliencia y tolerancia a fallas”, distinguir síntoma de causa y justificar una decisión de diseño razonable.

Ejercicio

6. Comparar una alternativa más conservadora con una más disponible o más rápida.

Respuesta orientativa

Respuesta orientativa: el estudiante debería conectar el enunciado con el tema “Resiliencia y tolerancia a fallas”, distinguir síntoma de causa y justificar una decisión de diseño razonable.

Ejercicio

7. Redactar un mini caso realista (4–6 líneas) donde el concepto de la clase sea decisivo.

Respuesta orientativa

Respuesta orientativa: el estudiante debería conectar el enunciado con el tema “Resiliencia y tolerancia a fallas”, distinguir síntoma de causa y justificar una decisión de diseño razonable.

Ejercicio

8. Proponer una forma de validar o auditar la solución elegida.

Respuesta orientativa

Respuesta orientativa: el estudiante debería conectar el enunciado con el tema “Resiliencia y tolerancia a fallas”, distinguir síntoma de causa y justificar una decisión de diseño razonable.